

Exemple n° 26

Calculer les coordonnées du projeté orthogonal du point $M_0(1, 0, 2)$ sur le plan $\mathcal{P}$ d'équation $2x - 3y + z + 10 = 0$.

Définition :

Soit M_0 un point de l'espace et $\mathcal{P}$ un plan de l'espace.

On appelle **distance de M_0 à $\mathcal{P}$** , notée $d(M_0, \mathcal{P})$ la plus petite distance M_0N où N décrit le plan $\mathcal{P}$.

Si H est le **projeté orthogonal** de M_0 sur $\mathcal{P}$: $d(M_0, \mathcal{P}) = M_0H$

4.3 Sphères de l'espace

4.3.1 Equation cartésienne d'une sphère

Définition :

On appelle **sphère** de centre Ω et de rayon $R \geq 0$, l'ensemble des points M de l'espace tels que $\Omega M = R$.

Si $R = 0$, la sphère est réduite au point Ω .

Propriété :

Soit $\mathcal{S}$ une sphère de centre $\Omega(x_\Omega, y_\Omega, z_\Omega)$ et de rayon $R > 0$.

$$M(x, y, z) \in \mathcal{S} \iff (x - x_\Omega)^2 + (y - y_\Omega)^2 + (z - z_\Omega)^2 = R^2$$

On dit que $(x - x_\Omega)^2 + (y - y_\Omega)^2 + (z - z_\Omega)^2 = R^2$ est une **équation cartésienne** de la sphère $\mathcal{S}$.

Réciproquement,

pour $(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4$, l'ensemble des points $M(x, y, z)$ de l'espace tels que $(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = d$ est :

- un **sphère** de centre $\Omega(a, b, c)$ et de rayon $R = \sqrt{d}$ si $d > 0$
- réduit au **point** $\Omega(a, b, c)$ si $d = 0$
- l'**ensemble vide** si $d < 0$

4.4 Positions relatives dans l'espace

4.4.1 Position relative de deux droites

Propriété :

Deux droites de l'espace $\mathcal{D}$ et $\mathcal{D}'$ sont **coplanaires** si elles sont sécantes, confondues ou parallèles.

Sinon elles sont **non coplanaires**.

Propriété :

Soient deux droites de l'espace $\mathcal{D}$ passant par le point A et de vecteur directeur $\vec{u}$ et $\mathcal{D}'$ passant par le point A' et de vecteur directeur $\vec{u}'$.

- $\mathcal{D}$ et $\mathcal{D}'$ sont **coplanaires** $\iff \overrightarrow{AA'}, \vec{u}$ et $\vec{u}'$ sont coplanaires $\iff [\overrightarrow{AA'}, \vec{u}, \vec{u}'] = 0$.

Dans ce cas :

- $\mathcal{D}$ et $\mathcal{D}'$ sont **parallèles** si $\vec{u} \wedge \vec{u}' = \vec{0}$.
- $\mathcal{D}$ et $\mathcal{D}'$ sont **confondues** si $\vec{u} \wedge \vec{u}' = \vec{0}$ et si elles ont un point commun.
- $\mathcal{D}$ et $\mathcal{D}'$ sont **sécantes** si $\vec{u} \wedge \vec{u}' \neq \vec{0}$.

- $\mathcal{D}$ et $\mathcal{D}'$ sont **non coplanaires** $\iff \overrightarrow{AA'}, \vec{u}$ et $\vec{u}'$ sont non coplanaires $\iff [\overrightarrow{AA'}, \vec{u}, \vec{u}'] \neq 0$.